

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1842. Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia mediante lenguajes de gui3n.

Contenidos multimedia

Audio

Formatos de audio. Comparativa

El audio digital puede almacenarse en diferentes formatos, cada uno con sus características particulares en cuanto a calidad, compresión y compatibilidad con los navegadores web. A continuación, se presenta una comparativa de los formatos más comunes:

Formato	Extensión	Compresión	Calidad	Compatibilidad	Uso común
MP3	.mp3	Con pérdida	Alta	Universal	Música, podcasts
WAV	.wav	Sin pérdida	Muy alta	Windows, navegadores modernos	Audio profesional, grabaciones
AAC	.aac	Con pérdida	Alta	Soportado en Apple y algunos navegadores	Streaming, música en Apple
OGG	.ogg	Con pérdida	Alta	Firefox, Chrome, Opera	Audio libre, alternativa a MP3
FLAC	.flac	Sin pérdida	Muy alta	Limitada en navegadores	Audio de alta fidelidad

Reproductores de audio. Inserción en navegadores web

Para incluir audio en una página web, HTML5 proporciona la etiqueta <audio>, que permite la reproducción nativa sin necesidad de plugins adicionales.

Ejemplo básico de inserción:

```
<audio controls>
  <source src="audio/sample.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="audio/sample.ogg" type="audio/ogg">
  Tu navegador no soporta la reproducción de audio.
</audio>
```

• Atributos principales:

- controls: Muestra los controles de reproducción.
- autoplay: Reproduce el audio automáticamente al cargar la página.
- loop: Reproduce el audio en bucle.
- muted: Inicia el audio en silencio.
- preload: Especifica cómo se carga el archivo (auto, metadata, none).

Enlace o inserción de canales de audio

Se pueden integrar canales de audio o emisoras en streaming mediante <iframe> o <audio>. Ejemplo de un enlace a una radio online:

```
<audio controls>  
  <source src="https://streaming.radio.com/audio.mp3" type="audio/mpeg">  
  Tu navegador no soporta audio en streaming.  
</audio>
```

Otra opción es insertar un reproductor externo como Spotify o SoundCloud:

```
<iframe src="https://open.spotify.com/embed/track/xyz" width="300" height="80"  
frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
```

Conversión de formatos de audio

A veces es necesario convertir archivos de audio a formatos compatibles con la web. Algunas herramientas populares son:

- **FFmpeg** (línea de comandos)
- **Audacity** (GUI, software libre)
- **Adobe Audition** (profesional, pago)
- Online Audio Converter (herramienta en línea)

Ejemplo de conversión de WAV a MP3 con FFmpeg:

```
ffmpeg -i input.wav -codec:a libmp3lame -qscale:a 2 output.mp3
```

Herramientas para el tratamiento de sonido. Edición de fragmentos de audio

Existen varias herramientas para la edición y mejora de archivos de audio:

Herramienta	Tipo	Funcionalidades
Audacity	Gratuita	Edición multipista, efectos, reducción de ruido
Adobe Audition	Pago	Mezcla profesional, restauración de audio
Reaper	Pago	Producción musical, grabación multipista
GarageBand	Gratuita (Mac)	Creación musical, edición básica

- **Ejemplo de edición con Audacity:**

1. Importar un archivo de audio.
2. Seleccionar un fragmento y aplicar efectos como ecualización o normalización.
3. Exportar en el formato deseado (MP3, WAV, OGG, etc.).

Plugins para audio

Tabla comparativa de plugins para audio en la web, con sus características principales y enlaces oficiales:

Plugin/Biblioteca	URL	Características Principales	Personalización	Soporte de Listas
Plyr.js	https://plyr.io/	Ligero, minimalista, compatible con HTML5	CSS & JS	No nativo (requiere configuración extra)
jPlayer	https://www.jplayer.org/	Basado en jQuery, permite listas de reproducción	CSS & JS	✓ Sí
Howler.js	https://howlerjs.com/	Enfocado en juegos y apps interactivas	JavaScript	✓ Sí (requiere configuración)
APlayer	https://aplayer.js.org/	Interfaz moderna, ligero y fácil de usar	CSS & JS	✓ Sí
MediaElement.js	https://mediaelementjs.com/	Soporta HTML5 y Flash, fácil integración	CSS & JS	✓ Sí

Notas:

- Plyr.js es ideal para una integración sencilla sin muchas opciones de lista.
- jPlayer es flexible y permite listas de reproducción con jQuery.
- Howler.js es más potente para aplicaciones interactivas con control avanzado de audio.
- APlayer destaca por su diseño moderno y facilidad de uso.
- MediaElement.js es útil si necesitas compatibilidad con navegadores antiguos.

Repositorios de audio

Repositorio	URL	Tipos de audio	Licencia
FreeSound	https://freesound.org/	Efectos de sonido, loops, samples	CC (varias licencias)
Jamendo	https://www.jamendo.com/	Música libre, artistas independientes	Licencias gratuitas y comerciales
Bensound	https://www.bensound.com/	Música instrumental, fondos musicales	Gratuito con atribución
Free Music Archive (FMA)	https://freemusicarchive.org/	Música de todos los géneros	CC y dominio público
Zapsplat	https://www.zapsplat.com/	Efectos de sonido, foley, ambiente	Gratuito con atribución
Mixkit	https://mixkit.co/free-music/	Música y efectos de sonido	Gratis sin atribución
SoundBible	https://soundbible.com/	Sonidos y efectos en WAV/MP3	CC y dominio público
Incompetech	https://incompetech.com/	Música original de Kevin MacLeod	Gratuito con atribución

Notas:

- Freesound y Zapsplat son ideales para efectos de sonido.
- Jamendo y Bensound son buenos para música de fondo en vídeos o apps.
- Mixkit y FMA ofrecen música gratuita sin necesidad de atribución en algunos casos.

Manipular audio con JavaScript

Para manipular audio nativo en HTML con JavaScript, utilizamos la API de **HTMLAudioElement**, que nos permite controlar la reproducción, el volumen, la duración y otros aspectos del audio.

- **Ejemplo básico de control de audio con JavaScript (ver ejemplo html en “estáticos”)**

html

```
<audio id="miAudio">
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta el elemento de audio.
</audio>

<br>

<button onclick="playAudio()"><img alt="Play icon" data-bbox="495 515 515 540"/> Play</button>
<button onclick="pauseAudio()"><img alt="Pause icon" data-bbox="505 550 525 575"/> Pause</button>
<button onclick="stopAudio()"><img alt="Stop icon" data-bbox="495 585 515 610"/> Stop</button>
<br><br>

<label>Volumen: </label>
<input type="range" id="volumen" min="0" max="1" step="0.1" value="1"
  onchange="cambiarVolumen(this.value)">

<input type="range" id="barra" min="0" max="100" step="1" value="0"
  onchange="cambiarTiempo(this.value)">
```

JavaScript

```
const audio = document.getElementById("miAudio");

function playAudio() {
    audio.play();
}

function pauseAudio() {
    audio.pause();
}

function stopAudio() {
    audio.pause();
    audio.currentTime = 0; // Reinicia el audio al inicio
}

function cambiarVolumen(valor) {
    audio.volume = valor;
}
```

- **Eventos y Propiedades de la API de Audio**

La etiqueta <audio> en HTML tiene varias propiedades y eventos útiles en JavaScript:

Propiedad	Descripción
audio.play()	Reproduce el audio.
audio.pause()	Pausa el audio.
audio.currentTime	Define el tiempo actual de reproducción.
audio.duration	Devuelve la duración total del audio.
audio.volume	Controla el volumen (0.0 a 1.0).
audio.loop	Si es true, el audio se repite en bucle.
audio.muted	Silencia el audio (true o false).

- **Eventos Útiles en JavaScript**

Evento	Descripción
onplay	Se dispara cuando empieza a reproducirse.
onpause	Se dispara cuando se pausa el audio.
onended	Se activa cuando el audio termina.
ontimeupdate	Se dispara cada vez que cambia el tiempo de reproducción.

Ejemplo avanzado con barra de progreso

html

```
<input type="range" id="barra" min="0" max="100" step="1" value="0"  
      onchange="cambiarTiempo(this.value)">
```

JavaScript

```
const barra = document.getElementById("barra");  
  
audio.ontimeupdate = function () {  
    barra.value = (audio.currentTime / audio.duration) * 100;  
};  
  
function cambiarTiempo(valor) {  
    audio.currentTime = (valor / 100) * audio.duration;  
}
```

Creación de una página web con lista de reproducción de audio

Objetivo:

- Crear una página web con una lista de reproducción de 4 audios con carátulas.
- Utilizar HTML5, CSS3 y JavaScript para manejar el reproductor.
- Implementar imágenes responsivas usando <picture> y srcset.
- Estilizar el reproductor para que sea adaptable a dispositivos móviles.

Instrucciones

1 Estructura HTML:

- Incluir un reproductor de audio con controles personalizados.
- Crear una lista de canciones con su respectiva carátula.
- Implementar imágenes adaptativas con <picture>.

2 Estilos con CSS:

- Diseñar un reproductor responsive y atractivo.
- Ajustar las imágenes para que cambien según la resolución del dispositivo.

3 Interactividad con JavaScript:

- Permitir la selección de canciones y actualizar el reproductor dinámicamente.
- Mostrar el título y la carátula de la canción actual.